CASE FILE

CSI-005

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Operazione oro: il segreto è nel nucleo

Scenario

Davanti a te c'è una sfera piena di palline: è un modello di nucleo di piombo. La sfida è trasformarlo in oro togliendo alcune palline. Quali? La tavola periodica custodisce l'indizio decisivo.

Scheda studenti • Prima di aprire la sfera, scegli una trasformazione e prevedi quale elemento resterà. Poi cerca una prova che distingua la tua spiegazione da una semplice coincidenza.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

APRIRE IL CASO

La sfera sul banco rappresenta un solo nucleo: piombo-208. Contiene 82 palline verdi (protoni) e 126 rosse (neutroni). Il contenitore serve solo a tenerle insieme. La sfida: ottenere un nucleo di oro togliendo il minor numero possibile di palline. Per ora non aprire la sfera.

PRIMO INDIZIO • LA TAVOLA PERIODICA

Cerca piombo e oro. Per ciascuno annota simbolo e numero atomico Z: è il numero di protoni. Non confonderlo con il valore, spesso decimale, della massa atomica indicata nella casella.

Elemento	Simbolo	Numero atomico Z
Piombo		
Oro		

Quale conteggio deve cambiare? Scrivi il colore e il numero di palline che toglieresti. Prevedi quale casella della tavola corrisponderà al nucleo rimasto.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

METTERE ALLA PROVA LA PREVISIONE

Spiega la tua previsione a chi lavora con te. Ora togli le palline scelte e lasciale bene in vista accanto alla sfera. Per trovare quante ne restano, sottrai quelle sul banco dai conteggi iniziali.

Nel modello	Protoni	Neutroni	Totale
Prima	82	126	208
Tolti			
Rimasti			

Cerca sulla tavola il numero atomico del nucleo rimasto. Che elemento hai ottenuto? Come lo sai? Se non è oro, rimetti le palline nella sfera e modifica la previsione.

UNA PROVA CHE POTREBBE SMENTIRTI

Ripristina il piombo iniziale. Togli lo stesso numero di palline, ma questa volta tutte rosse. Il totale finale è uguale a quello di prima: anche l'elemento è lo stesso? Verifica con Z.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

CHIUDERE IL CASO

Una persona sostiene: «Basta togliere il numero giusto di palline; il colore non conta». Rispondi usando i due risultati. Indica quale numero identifica l'elemento e quale conta tutte le particelle del nucleo.

DOPO LA PROVA • LA TRACCIA AL CERN

All'LHC due nuclei di piombo possono passare vicinissimi senza urtarsi frontalmente. L'interazione elettromagnetica può far espellere protoni e neutroni. L'esperimento ALICE ha contato le particelle emesse: anche senza raccogliere il nucleo rimasto, il numero di protoni mancanti permette di identificarne l'elemento.

Immagina un segnale con tre protoni e due neutroni emessi da piombo-208. Quanti protoni e neutroni restano? Qual è il nuovo numero di massa? Che cosa ha in comune questo caso con la tua prima prova, e che cosa cambia?

Ultima domanda: perché il risultato riguarda nuclei di oro e non una pepita?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138